

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez lire, comprendre et suivre toutes les consignes de sécurité contenues dans ces instructions avant d'utiliser ce harnais intégral. LE NON RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

Ces instructions doivent être transmises à l'utilisateur de cet équipement. Conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement.

Utilisation prévue :

Ce harnais intégral est conçu pour être utilisé comme élément d'un système complet de protection individuelle antichute.

Toute utilisation pour d'autres applications, y compris, mais sans s'y limiter, la manutention de matériaux, des activités de loisirs ou sportives, ou d'autres activités non décrites dans les instructions d'utilisateurs, n'est pas approuvée par 3M et pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.

Ce dispositif ne doit être utilisé que par des utilisateurs formés pour des applications sur le lieu de travail.



AVERTISSEMENT

Ce harnais intégral fait partie d'un système de protection individuelle antichute. Tous les utilisateurs doivent être solidement formés à l'installation et au fonctionnement sécurisés de leur système antichute individuel. **Une mauvaise utilisation de ce dispositif pourrait entraîner des blessures graves ou être mortelle.** Pour ne faire aucune erreur dans la sélection, le fonctionnement, l'installation, la maintenance et l'entretien, suivez ces instructions d'utilisateur et toutes les recommandations du fabricant, consultez un superviseur ou contactez le service technique 3M.

- **Pour réduire les risques associés au travail effectué avec un harnais intégral qui, s'ils ne sont pas évités, peuvent entraîner des blessures graves ou mortelles :**
 - Inspectez le dispositif avant chaque utilisation, au moins une fois par an, et après chaque chute. Procédez à l'inspection conformément aux instructions d'utilisation.
 - Si l'inspection révèle un état dangereux ou défectueux, mettez immédiatement le dispositif hors service et détruisez-le.
 - Tout dispositif ayant été soumis à un arrêt de chute ou à une force d'impact doit immédiatement être mis hors service et détruit.
 - Vérifiez que le harnais est porté correctement, de la bonne taille et convenablement ajusté à la personne.
 - Vérifiez que tous les sous-systèmes de raccordement (par ex. les longes) sont exempts de tout danger, notamment mais sans s'y limiter, d'enchevêtrement avec d'autres travailleurs, vous-même, des engins en mouvement ou d'autres objets situés à proximité.
 - Assurez-vous que les systèmes/sous-systèmes antichute créés avec des composants provenant de divers fabricants sont compatibles et respectent les exigences des normes applicables, y compris la norme ANSI Z359 ou d'autres codes, normes ou contraintes de protection applicables contre les chutes. Consultez systématiquement une personne compétente ou qualifiée avant l'utilisation de ces systèmes.
- **Pour réduire les risques associés au travail en hauteur qui, faute de protection, peuvent entraîner des blessures graves ou mortelles :**
 - Assurez-vous que votre santé et votre condition physique vous permettent de supporter en toute sécurité les forces associées au travail en hauteur. Consultez votre médecin si vous avez des questions concernant votre aptitude à utiliser cet équipement.
 - Ne dépassez jamais les limites autorisées pour votre équipement antichute.
 - Ne dépassez jamais la distance de chute libre maximale de votre équipement antichute.
 - N'utilisez aucun équipement antichute qui n'a pas satisfait aux inspections avant utilisation ou aux autres inspections programmées, ou si vous avez des préoccupations concernant l'utilisation ou la compatibilité de l'équipement avec votre application. Contactez les services techniques de 3M si vous avez des questions.
 - Certaines combinaisons de sous-systèmes et de composants peuvent gêner le fonctionnement de cet équipement. Utilisez uniquement des raccords compatibles. Consultez 3M avant d'utiliser cet équipement conjointement avec des composants ou des sous-systèmes autres que ceux décrits dans les instructions d'utilisation.
 - Soyez particulièrement vigilant(e) lorsque vous travaillez autour des machines en mouvement (par exemple, les mécanismes d'entraînement par le haut des plates-formes pétrolières), en cas de risques électriques, de températures extrêmes, de risques chimiques, en présence de gaz explosifs ou toxiques, d'arêtes vives, ou de matériaux suspendus pouvant chuter sur vous ou sur l'équipement.
 - Utilisez des dispositifs de protection contre les arcs électriques ou conçus pour le travail à température élevée dans les environnements à chaleur intense.
 - Évitez les surfaces et les objets qui peuvent causer des dommages à l'utilisateur ou à l'équipement.
 - Vérifiez que vous disposez d'une distance d'arrêt adaptée lorsque vous travaillez en hauteur.
 - Ne modifiez ni n'altérez jamais votre équipement antichute. Seul 3M ou les parties agréées par écrit par 3M peuvent réparer cet équipement.
 - Avant l'utilisation d'un équipement antichute, vérifiez qu'un plan de sauvetage est mis en place et qu'il permettra d'effectuer un sauvetage rapide si une chute se produit.
 - En cas de chute, faites immédiatement intervenir un médecin auprès du travailleur qui est tombé.
 - N'utilisez pas de ceinture de travail pour les applications de prévention des chutes. Utilisez uniquement un harnais intégral.
 - Réduisez le risque d'effets pendulaires en travaillant autant que possible directement sous le point d'ancrage.
 - Lors de la formation à l'utilisation de ce dispositif, vous devez utiliser un système antichute secondaire afin de ne pas exposer la personne formée à un risque de chute involontaire.
 - Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié lors de l'installation, de l'utilisation ou de l'examen du dispositif/système.

☑ Avant d'utiliser cet équipement, enregistrer les informations d'identification du produit, indiquées sur l'étiquette d'identification, dans le « journal d'inspection et d'entretien » qui se trouve au dos du présent manuel.

☑ Assurez-vous toujours que vous utilisez la dernière version de votre manuel d'utilisation 3M. Visitez le site Web de 3M ou contactez le service technique 3Mr manuels d'instructions mis à jour.

DESCRIPTION

La figure 1 décrit les modèles disponibles de harnais intégral ExoFit™ & NEX™. Le harnais est disponible en différents modèles, qui présentent diverses combinaisons des caractéristiques suivantes :

Figure 1, référence :		Description :	Figure 1, référence :		Description :
Tailles	XS, S, M, M/L, XL, XXL	Extra Small, Small, Medium, Medium/Large, Extra Large, Extra Extra Large			
	Ⓑ	Taille de la ceinture corporelle en cm			
Éléments de fixation	①	D d'accrochage dorsal	Coussinets	⑮	Coussinet de ceinture et de hanche
	②	D d'accrochage sternal		⑯	Coussinet de jambe
	③	D d'accrochage de hanche		⑰	Rembourrage dorsal et coussinet d'épaule
	④	D d'accrochage de la ceinture avant	Autres caractéristiques	⑱	Sangle d'extension pour sauvetage
	⑤	D d'accrochage inférieur de la ceinture arrière		⑲	Sellette de suspension
	⑥	D d'accrochage de sauvetage		⑳	Sangle anti-traumatisme
Boucles	⑦	Boucle automatique		㉑	Sangle de fixation de la veste de sauvetage
	⑧	Boucles automatiques Duo-Lok™		㉒	Boucle d'outil
	⑨	Boucle à ardillon		㉓	Utilitaire mousqueton à pivot
	⑩	Boucle réglable de la ceinture		㉔	Dispositif de fixation des langes
	⑪	Boucle standard		㉕	Dispositif de fixation antidérapant
Dispositifs de réglage	⑫	Dispositif de réglage Revolver™ situé sur le buste			
	⑬	Dispositif de réglage parachute situé sur le buste			
	⑭	Dispositif de réglage de la boucle situé sur le buste			

SPÉCIFICATIONS

Performance :	
Force d'arrêt maximale :	6 kN (1 349 lbf)
Capacité :	140 kg (309 lbf)
Température de service:	Minimum : -35 °C (-31 °F) Maximum : +57 °C (135 °F)
Matériaux :	
Sangle :	Polyester - Résistance à la traction de 22 kN (4 946 lbf) ; Nylon - résistance à la traction de 31 kN (6 969 lbf)
Étuis de rembourrage et couvercles à étiquette :	Mélange de nylon et de polyester
Fil :	Fil en polyester sur sangle en polyester ; fil en nylon sur sangle en nylon
D d'accrochage :	Alliage d'aluminium, alliage en acier - résistance à la traction 22 kN (4 946 lbf) Acier inoxydable - résistance à la traction 16 kN (3 597 lbf)
Boucles standard :	Alliage à base d'acier, acier inoxydable - Résistance à la traction de 18 kN (4 047 kg)
Boucle de ceinture :	Acier à haute résistance - résistance à la traction de 15 kN (3 372 lbf)
Connecteurs à fermeture rapide :	Acier, acier inoxydable et alliage à base d'acier - Résistance à la traction de 18 kN (4 047 kg)
Dispositifs de réglage Revolver :	Alliage d'aluminium, acier inoxydable, alliage à base d'acier et nylon - Résistance à la traction de 18 kN (4 047 lbf)
Dispositifs de réglage situé sur le buste :	Alliage à base d'acier, acier inoxydable - Résistance à la traction de 18 kN (4 047 lbf)

1.0 APPLICATIONS

1.1 OBJECTIF : Les harnais intégraux doivent être utilisés dans le cadre du système de protection antichute, qui est conçu pour empêcher les chutes ou les arrêter de façon sûre (voir figure 2). Les harnais intégraux sont utilisés pour les applications suivantes :

(A)	Dispositif antichute (EN360, EN361, EN355) : Les dispositifs antichute comprennent généralement un harnais intégral et un sous-système de raccordement (longe avec absorbeur d'énergie, dispositif de rappel automatique, etc.). La force d'arrêt de chute ne doit pas dépasser 6 kN (1 349 lbf). <i>Force d'ancrage :</i> L'ancrage choisi doit pouvoir soutenir une charge de 12 kN (2 698 lbf) ou plus.
(B)	Positionnement (EN358, EN813) : Les systèmes de positionnement comprennent généralement un harnais intégral, une longe de positionnement et un dispositif antichute personnel de secours. Pour les applications de positionnement, connecter le sous-système de positionnement (par exemple, longe d'amortissement, longe d'amortissement en Y, etc.) aux éléments d'ancrage de fixation du dispositif de positionnement montés sur le côté inférieur (niveau de la hanche) ou sur la ceinture (anneaux en D). Ne jamais utiliser ces points de connexion pour l'antichute. <i>Éléments de fixation :</i> Frontal, hanche. <i>Force d'ancrage :</i> L'ancrage choisi doit pouvoir soutenir une charge de 12 kN (2 698 lbf) ou plus.
(C)	Ascension (EN353-1) : Le harnais intégral est utilisé en tant que composant d'un dispositif d'ascension destiné à empêcher l'utilisateur de tomber lorsqu'il monte à une échelle ou escalade un autre type de structure. Les dispositifs d'ascension comprennent habituellement un harnais intégral, un câble ou un rail vertical attaché à la structure, ainsi qu'un coulisseau d'ascension. Pour les applications d'ascension par échelle, les harnais équipés d'un D d'accrochage sternal dans l'emplacement sternal peuvent être utilisés pour l'antichute sur des dispositifs d'ascension à échelle fixe. <i>Éléments de fixation :</i> Sternal. <i>Force d'ancrage :</i> La structure à laquelle le dispositif d'ascension est accroché doit pouvoir soutenir les charges indiquées dans la documentation fournie par le fabricant du dispositif d'ascension.
(D)	Sauvetage (EN1496, EN1497, EN1498) : Le harnais intégral est utilisé en tant que composant d'un équipement de sauvetage. Les équipements de sauvetage peuvent être amenés à changer selon le type de sauvetage nécessaire. Pour les applications à accès limité (espace confiné), il est possible d'utiliser des harnais équipés de D d'accrochage sur les épaules pour entrer et sortir des espaces confinés où le profil de l'ouvrier constitue un problème. <i>Éléments de fixation :</i> Dorsal, sternal, frontal, épaules. <i>Force d'ancrage :</i> L'ancrage choisi doit pouvoir soutenir une charge de 12 kN (2 698 lbf) ou plus.
(E)	Descente contrôlée (EN341) : Pour les applications de descente contrôlée, il est possible d'utiliser des harnais équipés d'un D d'accrochage unique de niveau sternal, un ou deux D d'accrochage montés en position frontale ou une paire de connecteurs venant d'en dessous la taille (tel qu'une élingue) en vue de la connexion à un dispositif de descente ou à un système d'évacuation. <i>Éléments de fixation :</i> Dorsal, sternal, frontal. <i>Force d'ancrage :</i> Les ancrages choisis doivent pouvoir soutenir une charge de 12 kN (2 698 lbf) ou plus.
(F)	Dispositif de retenue (EN354) : Le harnais intégral est utilisé en tant que composant d'un dispositif de retenue destiné à protéger l'utilisateur d'un risque de chute. Les dispositifs de retenue comprennent généralement un harnais intégral et une longe ou une sangle de retenue. <i>Éléments de fixation :</i> Dorsal, sternal, frontal, hanche. <i>Force d'ancrage :</i> L'ancrage choisi doit pouvoir soutenir une charge au moins 18 kN (4 047 lbf) lorsque des longes comprenant un matériau textile ou des éléments de longes textiles, par ex. des cordes ou des sangles en fibres synthétiques sont utilisées. Lorsque des longes entièrement constituées d'éléments métalliques sont utilisées, l'ancrage doit supporter des charges d'au moins 12 kN (2 698 lbf).

1.2 NORMES : Les harnais présentés dans ce manuel respectent les normes indiquées en couverture. Si ce produit est revendu en dehors du pays de destination d'origine, le revendeur doit fournir ces instructions dans la langue du pays où il sera utilisé.

1.3 FORMATION : Il incombe à l'utilisateur et à l'acheteur de cet équipement de s'assurer qu'ils se sont familiarisés avec ces instructions, qu'ils ont été formés à l'entretien et à l'utilisation correctes du matériel et qu'ils sont conscients des caractéristiques de fonctionnement, des limites d'application et des conséquences d'une mauvaise utilisation de cet équipement.

1.4. LIMITES : Les limites d'application suivantes doivent être prises en compte avant l'utilisation de cet équipement :

- **CAPACITÉ :** Le harnais intégral est conçu pour être utilisé par des personnes dont le poids total (en comptant les vêtements, les outils, etc.) ne dépasse pas 140 kg (309 lb.). Vérifier que tous les éléments de votre système sont compatibles avec une capacité correspondant à votre application.
- **CHUTE LIBRE :** Un système antichute doit comporter des éléments ou fonctions absorbant l'énergie, de manière à ce que les forces d'impact sur le corps de l'utilisateur lors de l'arrêt d'une chute libre soient limitées à 6 kN (1 349 lbf) au maximum. Les dispositifs de retenue doivent être capelés pour empêcher toute chute libre verticale. Les dispositifs de positionnement doivent être capelés de telle sorte que la chute libre soit limitée à 60 cm (24 in.) ou moins. Les harnais personnels doivent être capelés pour qu'aucune chute libre verticale ne soit possible. Les dispositifs de secours doivent être capelés pour qu'aucune chute libre verticale ne soit possible. Pour en savoir plus, voir les instructions du fabricant.
- **DISTANCE D'ARRÊT :** La figure 3 illustre les principaux composants d'un dispositif antichute. Prévoir une distance d'arrêt suffisante pour arrêter une chute avant que l'utilisateur ne touche le sol ou un autre obstacle. La distance d'arrêt est affectée par plusieurs facteurs, dont : (A) la longueur de la longe, (B) la distance de décélération de la longe ou la distance d'arrêt maximum de l'antichute à rappel automatique, (C) la capacité d'étirement du harnais et la longueur et l'emplacement du D d'accrochage/du connecteur (le facteur de sécurité est généralement de 0,5 m (1,6 ft.)). Consulter les instructions fournies avec votre longe ou votre dispositif autorétractable pour plus de détails concernant le calcul de la distance d'arrêt.
- **CHUTES AVEC EFFET PENDULAIRE :** Les chutes avec effet pendulaire se produisent lorsque le point d'ancrage ne se trouve pas directement au-dessus du point de chute (voir la Figure 4). La force de la collision avec un objet lors d'une chute avec effet pendulaire peut occasionner des blessures graves voire la mort. Réduire le risque d'effets pendulaires en travaillant autant que possible directement sous le point d'ancrage. Éviter les chutes avec effet pendulaire si des risques de blessure existent. Les chutes avec effet pendulaire augmentent fortement les distances d'arrêt nécessaires lorsqu'un dispositif de rappel automatique ou un autre sous-système de raccordement de longueur variable est utilisé.
- **SUSPENSION PROLONGÉE ET TRAUMATISME CAUSÉ PAR LA SUSPENSION :** Un harnais intégral n'est pas adapté à une utilisation en suspension prolongée. Un traumatisme de la suspension peut être provoqué par une durée prolongée de celle-ci. Si l'utilisateur doit rester suspendu pendant une longue période, il est conseillé d'utiliser un dispositif permettant de s'asseoir. 3M recommande l'utilisation d'une banquette, d'une sellette, d'une élingue ou d'une chaise de mât. Contacter 3M pour obtenir de plus amples informations sur ces éléments.
- **RISQUES ENVIRONNEMENTAUX :** L'utilisation de cet équipement dans des zones à risque environnemental peut nécessiter des précautions supplémentaires pour éviter tout risque de blessures corporelles de l'utilisateur ou de dommages matériels. Par risque environnemental, on entend notamment la présence de chaleur, de produits chimiques, d'environnements corrosifs, de lignes à haute tension, de gaz, de machines en mouvement ou d'arêtes tranchantes.
- **HARNAIS DESTINÉS AUX ENVIRONNEMENTS CHAUDS :** Les harnais avec sangles en Kevlar sont conçus pour être utilisés dans les environnements de haute température, dans les limites suivantes : Les sangles en Kevlar

commencent à se carboniser entre 425 - 480 °C (800 - 900 °F). Les sangles en Kevlar peuvent supporter une exposition limitée à des températures allant jusqu'à 535 °C (1 000 °F). Les sangles en polyester commencent à perdre leur résistance à partir de 145 - 200 °C (300 - 400 °F). Le revêtement en PVC qui recouvre le matériel a une température de fusion d'environ 175 °C (350 °F).

☒ Bien que le matériel zingué ou à revêtement PVC présente une excellente résistance à la corrosion en environnements chimiques, acides, alcalins et atmosphériques, des inspections fréquentes peuvent être nécessaires. Consulter 3M si vous n'êtes pas certain de pouvoir utiliser un équipement en environnement dangereux.

2.0. UTILISATION DU DISPOSITIF

- 2.1 PLAN DE SAUVETAGE :** Avant d'utiliser cet équipement et de connecter le(s) sous-système(s), l'employeur devra disposer d'un plan de sauvetage et de moyens disponibles permettant sa mise en œuvre et le communiquer aux utilisateurs¹, aux personnes agréées² et aux sauveteurs³.
- 2.2. FRÉQUENCE D'INSPECTION :** Le harnais intégral doit être inspecté par l'utilisateur avant chaque utilisation et, par ailleurs, par une personne compétente⁴ autre que l'utilisateur à des intervalles inférieurs à un an⁵. Les procédures d'inspection sont décrites dans la section du *Manuel d'instruction intitulée « Journal de vérification et d'entretien »*. Les résultats de chaque inspection réalisée par une personne compétente doivent être enregistrés sur les copies du « *Journal d'inspection et d'entretien* » ou enregistrés avec le système de plaque d'identification par radiofréquence (voir « *Inspection* »).

☒ Lorsque 3M l'exige, à cause de la complexité ou du caractère novateur de l'équipement, ou lorsque des connaissances spécialisées sont nécessaires au démontage, au remontage ou à l'évaluation de l'équipement, les examens périodiques seront effectués uniquement par 3M ou des personnes ou organismes agréés par 3M.

- 2.3 COMPATIBILITÉ DES COMPOSANTS :** L'équipement 3M est destiné à être utilisé uniquement avec des composants et des sous-systèmes agréés 3M. La substitution ou le remplacement de pièces par des composants ou des sous-composants non approuvés peut compromettre la compatibilité de l'équipement et affecter la sécurité et la fiabilité de l'ensemble du système.
- 2.4 COMPATIBILITÉ DES CONNECTEURS :** Les connecteurs sont considérés comme compatibles avec les éléments de raccordement lorsqu'ils ont été conçus de sorte que ni leur taille ni leur forme ne provoquent l'ouverture spontanée de leur mécanisme, quelle que soit leur orientation. Pour toute question concernant la compatibilité, contacter 3M. Les connecteurs (crochets, mousquetons et D d'accrochage) doivent être capables de soutenir au moins 22 kN (4 946 lbf). Les connecteurs doivent être compatibles avec l'ancrage ou tout autre composant du dispositif. Ne pas utiliser un équipement non compatible. Les connecteurs non compatibles peuvent se désengager accidentellement (voir la figure 5). Les connecteurs doivent être compatibles par leur taille, leur forme et leur résistance. Si le connecteur doté d'un crochet à ressort (illustré) ou d'un mousqueton est trop petit ou de forme irrégulière, il se peut que le connecteur applique une force à l'ouverture du crochet à ressort ou du mousqueton. Cette force pourrait entraîner l'ouverture du mécanisme et provoquer le détachement du crochet mousqueton ou du mousqueton de son point de raccordement. Des crochets mousquetons à verrouillage automatique et des mousquetons sont requis.
- 2.5 RACCORDEMENT :** Utiliser uniquement des mousquetons auto-bloquants avec ce matériel. Utiliser uniquement des connecteurs appropriés pour chaque application. Vérifier que toutes les connexions sont compatibles en taille, en forme et en résistance. Ne pas utiliser un équipement non compatible. Vérifier que tous les connecteurs sont bien fermés et verrouillés.

Les connecteurs 3M (mousquetons) sont destinés à être utilisés uniquement selon les instructions de chacun des produits. Se reporter à la figure 6 pour identifier les raccords inappropriés. Les crochets à ressort et les mousquetons 3M ne doivent pas être connectés :

- A. à un anneau en D auquel un autre connecteur est fixé ;
 - B. d'une manière qui provoquerait une charge sur l'ouverture ;
 - C. dans une configuration défectueuse où des éléments dépassant du crochet mousqueton ou du mousqueton s'accrochent à l'ancrage et où tout laisse à penser, sans être toutefois confirmé visuellement, que la fixation au point d'ancrage est correcte ;
 - D. l'un à l'autre ;
 - E. directement à la sangle ou à la longe ou câble de sécurité (à moins que les instructions du fabricant de la longe et du connecteur n'autorisent un raccordement de ce type) ;
 - F. à un objet ayant une forme ou une dimension empêchant la fermeture et le verrouillage du crochet mousqueton ou du mousqueton, ou risquant de provoquer un détachement ;
 - G. d'une manière qui ne permet pas le bon alignement du connecteur lorsqu'il est sous charge.
- 2.6. RACCORDEMENT DES SOUS-SYSTÈMES :** Les sous-systèmes de connexion (antichute à rappel automatique, longe, coulisseau sur corde et ligne de vie, manchon de câble, etc.) doivent convenir à votre application (voir section 1.1). Pour en savoir plus, voir les instructions du fabricant. Certains modèles de harnais disposent de passants. Ne pas connecter de mousqueton simple à ces passants. Il convient d'utiliser un mousqueton à verrouillage automatique. S'assurer que le poids ne peut pas être appliqué sur le doigt du mousqueton plutôt que dans son axe principal. Certaines longes sont conçues pour se resserrer autour des passants afin d'offrir un raccordement convenable. Les longes peuvent être cousues directement aux passants pour former un raccordement permanent. Ne jamais effectuer plusieurs raccords sur un seul passant, à moins que vous ne raccordiez deux longes à un passant de taille appropriée. Pour effectuer un nœud coulant avec longe autour d'un passant (figure 7) : A) Insérer la boucle de la longe dans le passant ou le D d'accrochage situé sur le harnais. B) Insérer l'extrémité de la longe dans la boucle de la longe. C) Pour effectuer le raccordement, faire passer la longe dans le passant.
- 2.7 DISPOSITIF DE FIXATION DE LA LONGE :** La figure 8 illustre le dispositif de fixation de la longe. Celui-ci sert à fixer l'extrémité libre d'une longe ou d'un dispositif de rappel automatique monté sur le harnais, lorsque ceux-ci ne sont pas raccordés à un point d'ancrage à des fins de protection antichute. Les dispositifs de fixation de longe ne doivent jamais être utilisés comme élément d'attache de protection antichutes sur le harnais pour connecter une longe ou un dispositif auto-rétractable (A).

Lorsqu'elle n'est pas connectée à un point de connexion d'ancrage, une jambe de longe non connectée doit être correctement positionnée sur le harnais (B) ou fixée dans la main de l'utilisateur comme dans les applications de connexion à 100 % (Tie-Off) (C). Les jambes de longe qui pendent (D) peuvent faire trébucher l'utilisateur ou accrocher des objets environnants, ce qui peut entraîner une chute.

1 Utilisateur : une personne qui effectue des travaux en hauteur en étant protégée par un équipement de protection individuelle antichute.

2 Personne agréée : personne désignée par l'employeur pour effectuer des tâches sur un site où elle sera exposée à un risque de chute.

3 Sauveteur : personne(s) autre(s) que la personne secourue, chargée(s) d'effectuer un sauvetage au moyen d'un équipement de sauvetage.

4 Personne compétente : personne capable d'identifier des dangers existants et prévisibles dans les milieux de travail, ou des conditions de travail non hygiéniques ou dangereuses pour les ouvriers, et ayant l'autorisation de prendre des mesures correctives rapides pour les éliminer.

5 Fréquence d'inspection : des conditions de travail extrêmes (environnement hostile, utilisation prolongée, etc.) peuvent nécessiter des inspections plus fréquentes par une personne compétente.

3.0 UTILISATION DU HARNAIS

3.1 AVANT CHAQUE UTILISATION de cet équipement, inspectez-le selon les instructions données dans le « *Journal de vérification et d'entretien* » (Tableau 1).

3.2 PRÉPAREZ correctement votre dispositif avant de l'utiliser. Considérez tous les facteurs qui affecteront votre sécurité pendant l'utilisation de ce matériel. La liste suivante livre des informations à prendre en compte lors de la planification de votre dispositif :

- **Ancrage** : Choisissez un point d'ancrage capable de soutenir les charges statiques de l'équipement antichute prévu (voir la section 1.1). L'emplacement de l'ancrage doit répondre aux exigences décrites dans la section 1.4. Celles-ci concernent la chute libre, la distance d'arrêt, l'effet pendulaire et l'environnement.
- **Arrêtes vives** : Évitez de travailler dans des endroits où les composants du système pourraient être en contact avec des arêtes vives non protégées ou s'éroder à leur contact.
- **Après une chute** : Les composants qui ont été sujets aux forces d'arrêt de chute doivent être mis hors-service et détruits.
- **Sauvetage** : L'employeur doit disposer d'un plan de secours pour l'utilisation de ce matériel. L'employeur doit avoir les moyens de mettre en place des secours de manière rapide et sûre
- **Harnais de sauvetage** : Les harnais de sauvetage (EN1497) sont conçus pour être portés pendant des activités professionnelles normales. Avant d'utiliser pour la première fois les éléments de fixation destinés au sauvetage, l'utilisateur doit effectuer un test de suspension en toute sûreté afin de s'assurer que le harnais est à la bonne taille et est correctement ajusté pour garantir son confort durant la suspension.
- **Dispositif de positionnement** : Tenez toujours compte de la nécessité d'utiliser un système de protection individuelle contre les chutes de secours (par exemple, un système antichute) lorsque vous utilisez un système de positionnement de travail. Utilisez toujours un point d'ancrage positionné au niveau de la taille ou au-dessus.

3.3. BOUCLES : Les harnais intégraux sont équipés de boucles, qui permettent de fixer et d'ajuster les sangles de jambes et de poitrine. Les ceintures de travail du harnais disposent de boucles à ardillon. Référez-vous à la figure 1 pour prendre connaissance des différents types de boucles présents sur votre harnais. La figure 9 illustre le fonctionnement de chacune des boucles suivantes :

1. Boucles automatiques Duo-Lok™ :

- A. Pour fixer la boucle automatique Duo-Lok, introduire l'ergot dans le récepteur jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
- B. Pour ajuster l'ancrage à sangle attaché : Faire pivoter le verrou de sangle en position déverrouillée . Tirer l'ancrage à sangle vers l'avant ou vers l'arrière dans la fente de la boucle pour serrer ou desserrer. Après ajustement, faire pivoter le verrou de sangle en position verrouillée .

☒ *Le verrou de sangle ne verrouille et ne déverrouille pas l'accrochage et le décrochage de l'extrémité de la boucle. Il ne fait qu'empêcher ou permettre le passage de l'excédent de l'ancrage à sangle à travers la fente de la boucle.*

- C. Pour détacher la boucle automatique Duo-Lok : Appuyer sur les leviers de verrouillage des deux côtés du récepteur. Sortir l'ergot du récepteur.

2. Boucles automatiques :

- A. Pour fixer la boucle automatique, introduisez l'ergot dans le récepteur jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
- B. Pour ajuster l'ancrage à sangle attaché : Tirez l'ancrage à sangle vers l'avant ou vers l'arrière dans la fente de la boucle pour serrer ou desserrer.
- C. Pour détacher la boucle automatique : Appuyez sur les leviers de verrouillage des deux côtés du récepteur. Sortez l'ergot du récepteur.

3. Boucles à ardillon : Fermer et ajuster les boucles à ardillon en passant la languette dans le cadre de la boucle et en insérant la tige dans l'œillet de la languette.

4. Boucles traversantes :

- A. Insérez la boucle mâle dans la fente de la boucle femelle.
- B. Serrez la sangle libre de façon à ce que la boucle mâle soit de niveau avec la boucle femelle. Fixez la sangle libre au dispositif prévu à cet effet.

3.4 RÉGLAGES : Les harnais sont équipés de différents dispositifs de réglage pour ajuster les sangles d'épaule. Référez-vous à la figure 1 pour prendre connaissance des différents types de dispositifs de réglage présents sur votre harnais. La figure 10 illustre le réglage des dispositifs de réglage :

1. Dispositifs de réglage parachute situés sur le buste : Pour ajuster les sangles d'épaule grâce aux dispositifs de réglage parachute situés sur le buste :

- A. Tirez sur la sangle libre pour serrer la sangle d'épaule. Pour desserrer la sangle d'épaule, tirez sur la sangle libre, puis faites passer la sangle dans le réglage parachute.
- B. Lorsque le réglage est terminé, fixez la sangle libre au dispositif prévu à cet effet.

2. Dispositifs de réglage Revolver™ situés sur le buste : Pour ajuster les bretelles grâce aux dispositifs de réglage Revolver™ situés sur le buste :

- A. Pour resserrer les bretelles, faites tourner les boutons Revolver™ à cliquet comme illustré dans la figure 10.
- B. Pour desserrer les bretelles, tirez puis faites tourner les boutons Revolver™ à cliquet comme illustré dans la figure 10.

3.5 ENFILER ET AJUSTER LE HARNAIS INTÉGRAL : La figure 11 illustre comment enfiler et ajuster le harnais intégral. Avant chaque utilisation, inspectez le harnais selon les instructions données dans la section « *Journal de vérification et d'entretien* (Tableau 1) ». Pour enfiler et régler le harnais :

☒ *La procédure pour attacher et ajuster les sangles sur votre harnais sera différente selon le modèle. Voir les sections 3.3 et 3.4 et les figures 9 et 10 pour plus de détails.*

1. Soulevez le harnais en le tenant par le D d'accrochage dorsal. Vérifiez que les sangles ne sont pas torsadées.

2. Empoignez les bretelles et enfiler un bras dans le harnais. Le D d'accrochage se trouvera alors sur votre dos. Assurez-vous que les sangles ne sont pas emmêlées et qu'elles pendent librement. Enfiler l'autre bras dans le harnais et ajustez les bretelles sur le haut de vos épaules. La sangle de poitrine, dotée d'une boucle à fermeture rapide, doit se trouver sur le devant une fois le harnais mis correctement.
3. Allez chercher entre vos jambes la sangle de la jambe droite. Amenez la sangle entre vos jambes, attachez-la à la boucle correspondante de votre hanche droite, puis resserrez la sangle jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée et que vous vous sentiez à l'aise (voir la section 3.3 pour le fonctionnement de la boucle). Une fois la sangle de la jambe droite correctement ajustée, rangez son extrémité libre sous le dispositif prévu à cet effet.
Suivez la même procédure pour boucler et régler la sangle de la jambe gauche.
4. Ajustez et attachez la boucle à ardillon de la ceinture de maintien le cas échéant. (Voir la section 3.3 pour le fonctionnement de la boucle à ardillon).
5. Bouclez et réglez la sangle de poitrine (voir la section 3.3 pour le fonctionnement de la boucle). La sangle thoracique doit se trouver à 15 cm (6 in.) du haut de vos épaules. Une fois la sangle de poitrine correctement ajustée, rangez son extrémité libre sous le dispositif prévu à cet effet.
6. Réglez les sangles d'épaule grâce aux dispositifs de réglage du buste (voir la section 3.4 pour le fonctionnement des dispositifs de réglage sur le buste). Il convient de régler les sangles d'épaules gauche et droite à la même longueur, et de centrer la sangle thoracique au niveau de la poitrine, à 15 cm (6 in.) des épaules. Le D d'accrochage dorsal doit se trouver bien au milieu, entre vos omoplates. Le D d'accrochage sternal, s'il est présent, doit se trouver à 5 cm (2 in.) de la ligne médiane verticale du harnais.

☒ *Vérifiez régulièrement les éléments de fixation et de réglage pendant l'utilisation.*

- 3.6 UTILISATION DU D D'ACCROCHAGE OU DE L'ÉLÉMENT DE FIXATION ANTICHUTE :** Les points d'ancrage destinés aux applications antichute sont marqués par la lettre majuscule « A ». Pour que les applications antichute se connectent à l'élément de fixation du D d'accrochage dorsal sur votre dos ou à l'élément de fixation du D d'accrochage sternal sur votre poitrine. Les éventuels anneaux en D d'accrochage latéraux sont destinés aux applications de positionnement ou servent de dispositif de retenue uniquement. Les fixations au niveau des épaules sont destinées aux applications de sauvetage uniquement. L'anneau avant en D d'accrochage sternal est également destiné à l'ascension d'échelle ou au positionnement. Les anneaux en D d'accrochage situés sur la sellette de suspension sont destinés aux applications de suspension ou de positionnement uniquement. (Voir Section 1.1.).
- 3.7 RACCORDEMENT :** Lorsque vous utilisez un mousqueton à raccorder à un ancrage ou lorsque vous coupez ensemble des composants du système, assurez-vous qu'ils ne peuvent pas se décrocher. Les décrochages peuvent avoir lieu en cas d'interférence entre le mousqueton et le connecteur correspondant provoquant l'ouverture accidentelle du mousqueton. Utilisez des crochets et des mousquetons auto-bloquants pour réduire le risque de décrochage. N'utilisez pas de crochets ou de connecteurs qui ne se referment pas complètement sur l'élément de fixation. Pour en savoir plus sur les connexions, consultez les instructions du fabricant du sous-système.
- 3.8 RACCORDEMENT DES COMPOSANTS DU DISPOSITIF :** Après avoir correctement enfilé le harnais, l'utilisateur peut, s'il le souhaite, raccorder d'autres composants. Suivez les directives de la section 2 et les instructions du fabricant fournies avec le composant.
- 3.9 SANGLE ANTI-TRAUMATISME :** Le harnais intégral est équipé de sangles anti-traumatisme (figure 12), qui contribuent au prolongement de la durée de suspension admissible après une chute de hauteur. Il convient de les utiliser uniquement en cas de chute ou à des fins de formation. Pour utiliser les sangles anti-traumatisme :
1. Ouvrez la fermeture éclair de la pochette de sangle anti-traumatisme de chaque côté du harnais, et déployez les sangles anti-traumatisme (figure 12A).
 2. Levez les extrémités des sangles pour accéder au connecteur et aux passants. Introduisez le mousqueton dans le passant qui assure la longueur de sangle souhaitée.
 3. Baissez la sangle anti-traumatisme, et mettez un pied dessus pour soulager la pression des sangles du harnais sur les jambes (figure 12B). Réglez ensemble le mousqueton/les passants pour un confort optimal.

☒ *Restez en position verticale une fois suspendu. Ne vous allongez pas. Consultez un médecin après une suspension.*

4.0 INSPECTION

- 4.1 FRÉQUENCE D'INSPECTION :** Le harnais intégral doit être inspecté aux intervalles indiqués dans la section 2.2. Les procédures d'inspection sont décrites dans le « Journal d'inspection et d'entretien » (Tableau 1).
- 4.2 DÉFECTUOSITÉS :** Si l'inspection révèle un état défectueux, mettre immédiatement le harnais hors service et le détruire.
- 4.3 DURÉE DE VIE DU PRODUIT :** La durée de vie fonctionnelle des harnais dépend des conditions d'utilisation et de l'entretien. La durée de vie maximum peut aller de 1 an pour une utilisation intensive dans des conditions extrêmes à 10 ans dans des conditions d'utilisation peu intensives à normales. Le produit peut rester en service tant qu'il répond aux critères d'inspection jusqu'à 10 ans maximum.

5.0 ENTRETIEN, RÉVISION, STOCKAGE

☒ *Ne pas nettoyer ou désinfecter le produit par une méthode différente de celle décrite dans les instructions de nettoyage suivantes. L'utilisation d'autres méthodes de nettoyage peut avoir des effets néfastes sur le produit ou sur l'utilisateur.*

- 5.1 NETTOYAGE :** Les harnais de sécurité de 3M doivent être nettoyés conformément aux instructions de 3M. Pour nettoyer le harnais, le laver dans un détergent doux sans javel, puis rincer. Le harnais doit ensuite être suspendu pour sécher à l'air libre. La température de l'eau pour le nettoyage et la température de séchage à l'air libre ne doivent jamais dépasser 54,4 °C. Pour plus d'informations, veuillez consulter le bulletin technique sur notre site Web : <http://www.3M.com/FallProtection/WebCleaning>

☒ *Pour toute question concernant les procédures de nettoyage, veuillez contacter le service technique de 3M.*

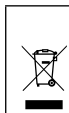
5.2 RÉVISION : Les harnais intégraux ne sont pas réparables. Si le harnais a été soumis à une force antichute ou si l'inspection révèle un état dangereux ou défectueux, mettre le harnais hors service immédiatement et le détruire.

5.3 STOCKAGE ET TRANSPORT : Entrez et transportez le harnais intégral dans un endroit propre, sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil. Évitez les endroits pouvant contenir des vapeurs chimiques. Inspectez soigneusement le harnais après une période de stockage prolongée.

6.0 ÉTIQUETTE RFID

6.1 LIEU : Le produit 3M inclus dans ce mode d'emploi est équipé d'une étiquette RFID (Radio Frequency Identification). Les étiquettes RFID peuvent être utilisées avec un scanner à étiquettes RFID pour enregistrer les résultats d'inspection des produits. Consultez la figure 13 pour savoir où se trouve votre étiquette RFID.

6.2 MISE AU REBUT : Avant de mettre ce produit au rebut, retirez l'étiquette RFID et effectuez le recyclage conformément aux réglementations locales. Pour plus d'informations sur la manière de retirer l'étiquette RFID, consultez le site Web ci-dessous.



Ne mettez pas le produit au rebut comme un déchet municipal non trié. Le pictogramme de la poubelle barrée soulignée indique que tous les EEE (Équipements Électriques et Électroniques) doivent être éliminés conformément à la législation locale au moyen de systèmes de retour et de collecte qui sont mis à disposition. Veuillez contacter votre concessionnaire ou votre représentant 3M local pour obtenir de plus amples informations.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web : <http://www.3M.com/FallProtection/RFID>

7.0 ÉTIQUETAGE

La figure 13 illustre les étiquettes produit et leur emplacement sur le harnais intégral. Toutes les étiquettes doivent être présentes et entièrement lisibles.

Les informations présentes sur chaque étiquette sont les suivantes :

1	(A) Point d'ancrage pour arrêt de chute, marqué par la lettre majuscule «A» (B) Emplacement de l'étiquette (C) Taille (D) RFID Numéro de série
2	(A) Numéro de série (B) Mois de fabrication (C) Année de fabrication (D) Numéro de lot (E) Numéro de modèle (F) Norme européenne (G) Lire les instructions (H) Marquage CE de la conformité européenne (I) Numéro de l'organisme notifié mettant en œuvre la conformité du type (J) Initiales du journal d'inspection (K) Date du journal d'inspection (L) Taille de ceinture de corps
3	A) L'anneau en D d'accrochage dorsal est destiné aux applications de sauvetage et antichute. B) L'éventuel anneau avant en D d'accrochage frontal est destiné aux applications antichute. C) Les éventuels anneaux en D d'accrochage latéraux sont destinés aux applications de positionnement.
4	A) L'anneau en D d'accrochage dorsal est destiné aux applications de sauvetage et antichute. B) L'éventuel anneau avant en D d'accrochage frontal est destiné aux applications antichute. C) Les éventuels anneaux en D d'accrochage latéraux sont destinés aux applications de positionnement. D) Les éventuels anneaux en D d'accrochage situés sur les épaules sont destinés aux applications de sauvetage uniquement : Ne pas utiliser à d'autres fins. Utilisez uniquement des mousquetons à verrouillage automatique.
5	(A) Les instructions du fabricant doivent avoir été lues et comprises avant toute utilisation. Les instructions fournies avec ce produit au moment de l'expédition doivent être respectées. Le non-respect de ces instructions peut causer des blessures graves ou entraîner la mort. Prendre contact avec 3M si une feuille d'instruction est requise. Inspecter avant chaque utilisation. Ne jamais utiliser le harnais s'il présente des signes d'usure ou s'il est endommagé. Ce harnais de sécurité est conçu pour arrêter des chutes libres extrêmement dangereuses. Les éléments qui ont été soumis à un arrêt de chute ou à des forces d'impact doivent être immédiatement retirés et détruits. Lorsque vous effectuez des raccordements, utilisez seulement des connecteurs à fermeture automatique. Les mousquetons et les anneaux en D d'accrochage utilisés conjointement doivent être compatibles en taille, forme et résistance. Cet objet ne résiste pas à la chaleur ou aux flammes. Toute réparation doit être effectuée par 3M. Toute modification de l'équipement ou tout usage impropre entraîne la nullité de la garantie. (B) Sangle en polyester pour harnais de sécurité. (C) Capacité : Une personne de 140 kg (310 lbs) MAX. (D) Ne pas enlever l'étiquette. (E) Avertissement : Ne pas dépasser la capacité des composants de ce dispositif. La capacité représente le poids total que le dispositif est conçu pour supporter. Le poids total comprend le poids corporel de l'utilisateur ainsi que celui de ses vêtements, de ses outils et de tout autre objet qu'il porte. Contacter 3M pour obtenir de plus amples informations.
6	(A) Les instructions du fabricant doivent avoir été lues et comprises avant toute utilisation. Les instructions fournies avec ce produit au moment de l'expédition doivent être respectées. Le non-respect de ces instructions peut causer des blessures graves ou entraîner la mort. Prendre contact avec 3M si une feuille d'instruction est requise. Inspecter avant chaque utilisation. Mettre hors service après un arrêt de chute. Mettre hors service si des dégâts dus à l'usure sont présents lors de l'inspection. Réaliser uniquement des raccordements compatibles. Ne pas modifier ou réparer le harnais. (B) Suspension (C) antichute et de sauvetage ou descente contrôlée (D) Accès limité/sauvetage (E) Dispositif de maintien au travail

Tableau 1 – Journal de vérification et d’entretien

Numéro(s) de série :		Date d'achat :	
Numéro de modèle :		Date de la première utilisation :	

Date d'inspection :		Inspection par :	
Composant :	Inspection : (Voir la section 2.2 pour la fréquence des inspections)	Utilisateur	Personne compétente
Harnais : matériel (Diagramme 1)	Vérifiez le matériel du harnais, notamment les boucles (1), les ajusteurs (2), les D d'accrochage (3), la boucle PSRL (4), les anneaux de retenue (5), les dispositifs de fixation de la longe (6), etc. Ces éléments ne doivent pas être abîmés, cassés, tordus ni comporter d'arêtes vives, de bavures, de fissures, de marques d'usure ou de corrosion. Le revêtement PVC du matériel concerné doit être exempt de coupures, de fentes, de déchirures, de trous, etc., pour garantir l'absence totale de conductivité. Assurez-vous que les boucles et les ajusteurs fonctionnent sans encombre.	☐	☐
Sangle & Couture (Diagramme 2)	Inspection de la sangle : le matériau ne doit comporter aucune fibre éraillée, coupée ou rompue. Vérifiez l'absence de déchirure, d'abrasion, de moisissure, de brûlure ou de décoloration. Inspection des coutures ; vérifiez l'absence de coutures élargies ou coupées. Des coutures défectueuses peuvent indiquer que le harnais a subi une charge de choc et doit être mis hors service.	☐	☐
Témoins de chute cousus (Diagramme 3)	Les témoins de chute cousus sont des parties de la sangle qui se rabattent sur eux-mêmes, fixés par un point brodé précis qui maintient le rabat. Le point brodé est conçu pour se rompre lorsque le harnais protège l'utilisateur d'une chute ou est exposé à une force équivalente à celle d'une chute. Si l'un des témoins de chute a été activé (indiqué), le harnais doit être mis hors-service et détruit.	☐	☐
Étiquettes	Toutes les étiquettes doivent être présentes et intégralement lisibles. Voir figure 13.	☐	☐
Composants du dispositif et du sous-système	Inspectez chaque composant du dispositif et chaque sous-système conformément aux instructions du fabricant.	☐	☐

Schéma 1 – Matériel

Schéma 2 – Sangle

Coupée

Effilochée

Très sale

Brûlures de soudage

Schéma 3 – Témoin de chute

Mesures correctives/entretien :	Approuvé par :	Prochaine date d'inspection périodique:
	Date :	
Mesures correctives/entretien :	Approuvé par :	Prochaine date d'inspection périodique:
	Date :	
Mesures correctives/entretien :	Approuvé par :	Prochaine date d'inspection périodique:
	Date :	
Mesures correctives/entretien :	Approuvé par :	Prochaine date d'inspection périodique:
	Date :	
Mesures correctives/entretien :	Approuvé par :	Prochaine date d'inspection périodique:
	Date :	
Mesures correctives/entretien :	Approuvé par :	Prochaine date d'inspection périodique:
	Date :	
Mesures correctives/entretien :	Approuvé par :	Prochaine date d'inspection périodique:
	Date :	
Mesures correctives/entretien :	Approuvé par :	Prochaine date d'inspection périodique:
	Date :	
Mesures correctives/entretien :	Approuvé par :	Prochaine date d'inspection périodique:
	Date :	